

openGauss数据迁移和性能调优

难度（最高三星）：★★★ 建议学时（2-4学时）：4学时

实验说明

学习地图

本项目实验案例集是实现一个学生成绩管理系统，共分为9个实验任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图1所示。



图1 学生成绩管理系统实验

本次实验主要完成其中的任务8，主要实现学生成绩管理系统的数据迁移和性能调优。

实验环境准备

- (1) openGauss的安装与部署：该部分请参照实验任务1【[openGauss表空间、模式、权限管理](#)】进行安装与部署。
- (2) 数据库创建：请参照实验任务1【[openGauss表空间、模式、权限管理](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)进行数据库表空间创建、数据库模式创建、用户权限管理。
- (3) 学生成绩管理系统的数据表以及相关约束：请参照实验任务2【[openGauss数据表创建与数据表约束](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)并进行运行生成相关的表。
- (4) 对学生成绩管理系统中的表数据进行插入：请参照实验任务3【[openGauss数据库SQL语法](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)并进行运行生成相关的表。

实验任务

任务描述

本次实验共计两个子任务，主要是使用DataKit工具完成数据迁移和建立简单的索引提升查询性能。整个实验会有详细的需求说明、实施步骤和关键代码。

学习目标

完成本任务的学习后，你应当能：

- 1、能够实现数据库迁移；
- 2、能够对数据表进行优化。

任务准备

前置知识

本实验案例，需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习：

- 数字教材：《[数据库原理与应用：基于openGauss](#)》
- 技术文档：[openGauss白皮书](#)

任务实施

任务1：使用DataKit工具将数据表从MySQL迁移到openGauss

本实验需要相关的工具及安装配置，可参见视频。

本实验的具体操作可参见视频。

训练要点：使用DataKit工具完成数据迁移。

需求说明：将MySQL数据库中的student、grade、subject、result表迁移至openGauss数据库中。

实现思路及关键代码如下：

(1) 启动openGauss数据库、MySQL数据库和DataKit。

切换至omm用户。

```
su - omm
```

启动openGauss。

```
gs_om -t start
```

启动MySQL。

```
mysqld_safe --defaults-file=/opt/datakit/tools/mysql5.7/my.cnf --user=omm &
```

启动DataKit。

```
cd /opt/datakit/datakit5.1  
nohup java -Xms512m -Xmx1024m -jar openGauss-datakit-5.1.0.jar --  
spring.profiles.active=temp > ./logs/datakit.out 2>&1 &  
ss -ltnat | grep 9494 -检查DataKit启动是否成功, 9494端口是否可用
```

(2) 预置MySQL端数据和openGauss端数据库。

连接MySQL数据库。

```
mysql-P 3306 -u mysql_test -ppassword123 -S /opt/datakit/tools/mysql5.7/mysql.sock
```

建立源端数据库。

```
drop database if exists studb;  
create database studb;  
use studb;
```

建立数据表和插入数据的语句，可参考实验任务2【openGauss数据表创建与数据表约束】和实验任务3【openGauss数据库SQL语法】。

连接openGauss端数据库。

```
gsql-d postgres -p 5432 -r
```

建立目标端数据库。

```
create database target_studb with dbcompatibility = 'b';
```

使用初始用户连接目标端数据库。

```
gsql-d target_studb -p 5432 -r
```

(3) 在DataKit中创建迁移任务。

迁移完成后，使用DataStudio通过opengauss_test用户远程连接target_studb数据库，如图2所示。

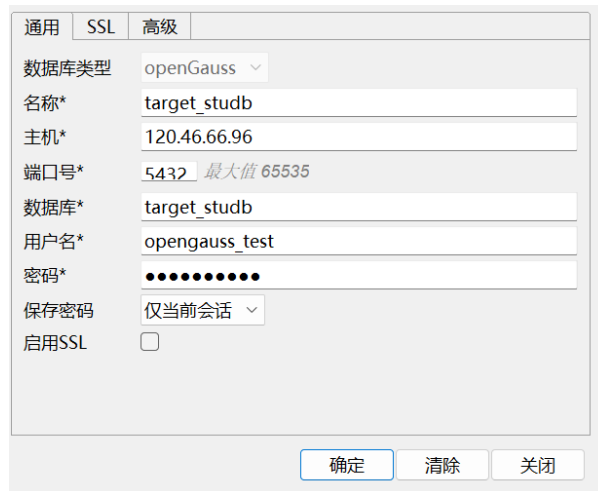


图2 使用DataStudio连接目标端数据库

target_studb数据的studb模式下已有迁移得到的4张数据表，如图3所示。

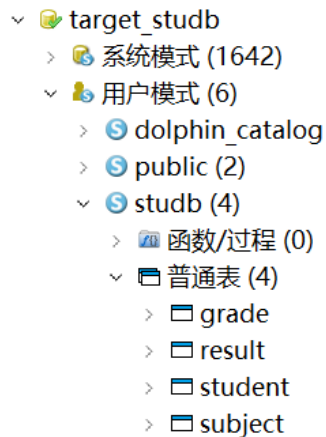


图3 目标端数据库的模式与数据表

以student表为例，查看数据表的数据，若数据无误，则迁移成功，如图4所示。

	student_no	student_name	sex	grade_id	phone	address	born_date	email	identity_card
1	10000	Alice	女	1	13900000001	天津市河西区	1987-09-08 00:00:00+09	Alice@123.com	513522198709080018
2	10001	Bob	男	1	13900000002	地址不详	1993-03-04 00:00:00+08	Bob@123.com	513523199303040018
3	10002	Charlie	女	1	13900000003	河南洛阳	1992-08-08 00:00:00+08	Charlie@123.com	410325199208080018
4	10011	David	男	1	13900000004	地址不详	1984-12-31 00:00:00+08	David@123.com	411423198412310018
5	10012	Emma	女	1	13900000005	地址不详	1991-08-30 00:00:00+09	Emma@123.com	310105199108300018
6	20011	Frank	男	2	13900000006	北京市海淀区	1994-01-01 00:00:00+08	Frank@123.com	110108199401010018
7	30015	Hannah	女	3	13900000008	湖北省石家庄市	1996-10-01 00:00:00+08	Hannah@123.com	130102199610010018
8	30021	Isabella	女	3	13900000009	上海市卢湾区	1995-09-29 00:00:00+08	Isabella@123.com	310104199509290018
9	40023	Jacob	男	4	13900000010	广州市天河区	1997-08-30 00:00:00+08	Jacob@123.com	440106199708300018

图4 成功迁移到目标端数据库的数据

任务2：通过合适的索引优化查询

本实验的具体操作可参见视频。

训练要点：通过为数据表建立简单的索引提升查询性能。

需求说明：为表建立索引，并对比建立索引前后同一条查询语句的运行速度，分析索引对查询性能的提升幅度。

(1) 创建表。

```
openGauss=# create table tl(a int, b int);  
CREATE TABLE
```

(2) 准备实验数据。

```
openGauss=# insert into tl values(generate_series(1,100000), 1);  
INSERT 0 100000
```

(3) 执行查询SQL。

```
openGauss=#timing on  
Timing is on.  
openGauss=#select * from tl where a > 1000 and a < 1003;  
Time: 34.666 ms  
openGauss=#timing off  
Timing is off.
```

(4) 创建索引。

```
openGauss=#:create index idx_tl on tl(a);  
CREATE INDEX
```

(5) 再次执行查询SQL。

```
openGauss=#timing on  
Timing is on.  
openGauss=# select *from tl where a>1000 and a< 1003;  
Time: 1.084 ms  
openGauss=#timing off
```

Timing is off.

可见，使用索引后，查询语句的执行速度会提高一个数量级以上。数据量越大，执行速度的提升越明显。

随堂测试

1. 下列关于SMP并行技术的说法，不正确的是哪项（ ）
 - A. 充分利用存储资源来提高查询性能的技术
 - B. 显著减小单个查询的执行时间
 - C. 提升相同时间段内系统的throughput
 - D. 有效提升系统资源的利用率
2. 以下哪种SQL改写规则，不能提升SQL查询效率（ ）
 - A. 使用union all代替union
 - B. join列增加非空过滤条件
 - C. not exists转not in
 - D. 选择hashagg
3. 在openGauss单表查询语句中，下列哪种情况不会导致索引失效（ ）
 - A. 索引列使用函数
 - B. WHERE中的AND语句
 - C. 索引列发生隐式类型转换
 - D. 索引列执行计算